

Pthreads作业：任务队列

介绍

用Pthreads编写实现一个“任务队列”(Task queue)。主线程负责启动用户指定数量的线程，这些线程会因为需要等待条件触发而立即睡眠。同时，主线程还生成由其他线程执行的任务。每次它生成一个新任务块，就会用一个条件信号唤醒一个线程。当一个线程完成任务块的执行时，又回到条件等待状态。主线程完成所有的生成任务后，会设置某个全局变量，以指示再也没有新的任务可以生成了，并用一个条件广播唤醒所有的线程。任务采用链表操作。

要求

输入:

number of threads

number of tasks to be generated

输出任务执行的过程:

每个任务打印: “Thread 线程ID: task 任务ID: ” + 任务内容, 参照样例。

最后一行打印所有链表元素。

编译:

```
$gcc -g -Wall -o taskqueue taskqueue.c -lpthread
```

运行:

```
$/taskqueue <number of threads> <number of tasks>
```

注意:

- 任务是对元素为int类型链表的相关操作，每个任务根据任务选项进行不同的操作，如下
- 任务选项:
 - 0: 插入链表随机数字，若链表存在这个数字，输出 “%d cannot be inserted”，否则输出 “%d is inserted”
 - 1: 删除链表随机数字，若链表中不存在这个数字，输出 “%d cannot be deleted”，否则输出 “%d is deleted”
 - 2: 查看数据是否在链表内
 - default: 若不是上述选项，则打印所有int类型链表元素
- 链表使用一个互斥量 (mutex) 保护而不用读写锁

样例A

(样例顺序和内容是随机的)

```
$ ./taskqueue 4 16
Thread 0: task 0: 3 is inserted
Thread 3: task 1: 17 is inserted
Thread 1: task 2: 13 is inserted
Thread 1: task 6: print list: 3 13 17
```

```
Thread 1: task 7: 3 cannot be inserted
Thread 1: task 8: 0 is inserted
Thread 1: task 9: 12 is inserted
Thread 1: task 10: 11 is not in the list
Thread 1: task 11: print list:0 3 12 13 17
Thread 1: task 12: 2 is inserted
Thread 1: task 13: 2 is in the list
Thread 1: task 14: 7 is inserted
Thread 1: task 15:9 cannot be deleted
Thread 0: task 4: 9 is inserted
Thread 3: task 5: 2 is deleted
Thread 2: task 3: 6 cannot be deleted
Final list:
    0 3 7 9 12 13 17
```

样例B

```
$ ./taskqueue 4 4
Thread 0: task 0: 3 is inserted
Thread 2: task 1: 17 is inserted
Thread 1: task 2: 13 is inserted
Thread 3: task 3: 6 cannot be deleted
Final list:
    3 13 17
```

样例C

```
$ ./taskqueue 4 8
Thread 1: task 0: 3 is inserted
Thread 1: task 4: 9 is inserted
Thread 1: task 5: 2 cannot be deleted
Thread 1: task 6: print list:3 9
Thread 0: task 1: 17 is inserted
Thread 2: task 2: 13 is inserted
Thread 3: task 3: 6 cannot be deleted
Thread 1: task 7: 3 cannot be inserted
Final list:
    3 9 13 17
```

最迟提交时间：5月7日 23:59